

huashu-art-motion: 代码画 35 种艺术风格并让它活 · 小白指南

原帖: @花叔 AlchainHust「我的 skill 基本可以毕业了, Opus5.5 + Huashu-art-motion 做的 whiteboard 视频」(187 赞)。

学习对象: alchaincyf/huashu-art-motion (GitHub Trending 日增 707 星, MIT, 快照 26dba25; 结构宣称 6/6 本机校验通过, 引擎实渲染因权限拦截如实记录)。

开源项目类

程序化动画

Agent Skill

Canvas 引擎

结构实测



疑问目录

Q1 这是什么

Q2 核心资产

Q3 五层机制

Q4 35 张风格卡

Q5 9 种视频语法

Q6 引擎工程

Q7 安装与依赖

Q8 质量边界

Q9 给我什么能力

Q10 动手实验

Q1

这个 skill 是什么？

一句话：**一个让 coding agent"用代码画画并做成动画"的 Agent Skill**
——你是导演+分镜+原画+动画+剪辑，但画笔是 Canvas 代码。它来自一次真实复刻（2026-10-04 复刻 @cherry_mx_reds 的 15 秒"艺术史速通"，16 个艺术时代），把复刻经验固化成可重复使用的方法库。

事实项	核实值（本机实测）
仓库	alchaincyf/huashu-art-motion, 396 文件, MIT（花叔卡通形象除外）
风格配方卡	35 张（INDEX 表逐张核对, 35/35 有可运行场景代码）
解说视频语法	9 种（3b1b/发布会UI/财经图表/Kurzgesagt/Vox/白板/Storytime/动态字排/讲解员）
引擎	scripts/engine/ 完整工程：35 个风格场景 + 转场库 + 绘画库 + 渲染器 + 8 支示范片 + 参数化片段
安装	<code>npx skills add alchaincyf/huashu-art-motion</code>

Q2 核心资产是什么？（三类）

① **35 张风格配方卡** (references/风格配方/)：每张 = 核心渲染器手法 + 母题动作（画怎么活）+ 签名转场（怎么进入它）+ 质量星级 + 当前短板——是“实做的参数和坑”，不是唯一画法；② **9 种视频语法卡** (references/动画语法/)：每种解说风格一张配方，引擎里对应可参数化渲染的 clips/ 库；③ **完整代码工程** (scripts/engine/)：可以复制开新片，改 eras.js 段落表、写 scenes/<id>.js。

形态创新点：它不是“一个工具”，而是“给 agent 的职业技能包”——SKILL.md 是路由表，按用户说的话决定读哪些参考文档。这与 vault 的 [[AgentSkills技能包]] 概念同构，是 skill 形态的成熟样本。

Q3 “五层机制”——它让画“活”的公式

复刻“艺术史速通”提炼出的通用公式：**固定场景骨架 × 每幕都是活的画（主角动作+风格母题小循环）× 转场用下一风格的签名语言 × 节拍网格加速 × 连续叙事锚+结尾角色梗**。换题材照样成立——这是从“复刻一次”到“可复制方法”的关键一跃。

配套硬规则（“窄桥”）：画面必须动（自检要量帧差）；场景与风格用代码画、真人角色用 AI 生帧+代码合成；复刻学机制不逐像素；新方向先出三帧给用户挑；**所有随机用种子，同一时刻渲两次逐像素一致**；成片交付前派没参与制作的 agent 独立审片。

Q4 35 张风格卡长什么样？

艺术史 15 种（洞穴岩画→埃及→希腊黑绘→罗马马赛克→哥特泥金→文艺复兴→印象派→梵高→慕夏→立体主义→包豪斯→波普→8-bit→早期光追→当代扁平）+ 水墨、克里姆特、蒙克、敦煌、草间弥生、构成主义、达利、霍珀、吉卜力、蒸汽波、漫威 Kirby、莫奈、修拉、马蒂斯、凯斯·哈林、伦勃朗、橡皮管卡通、皮影、新海诚、毕加索 = 35。INDEX 诚实标注质量：★★★ 20 种 / ★★ 14 种 / ★ 1 种（伦勃朗，审片 5/10，"最该重做"）。

最值钱的诚实：每张卡都写了"当前短板"（梵高"每帧 120ms 最重"、皮影"121ms 偏慢"、8-bit"猫头压窗台"）——这是实做者的笔记，不是营销文档。普遍短板是角色（背景过了风格渲染器就像，角色平涂就像贴上去的）。

Q5 9 种视频语法——口播驱动的视频渲染

对解说视频，它把"风格"细分为频道级语法：3b1b 数学动画、Keynote 式 UI 演示、财经图表、Kurzgesagt、Vox、白板手绘、Storytime、动态字排、真人讲解员。8 种带示范片和 **JSON spec**——给一段口播转录，按 spec 渲染出**时长精确对齐**的片段：`render.py --spec` 直接出片。本机校验：examples/ 下 8 个 JSON spec 全部合法可解析。

Q6 引擎工程里有什么？

scripts/engine/ = engine.js (种子/时间轴/世界画布) + lib/ (brush 笔触/paint/camera/collage/diagram 绘画库 + woff 字体) + scenes/ 35+1 个风格场景 JS + render.py (Playwright 无头渲染静帧/mp4) + clip.html/clip.js + clips/ 9 个语法片段库 + demos/ 8 支示范 + compare.py 参考并排对比。另附 analyze/breakdown.py 参考片拆解工具。

种子确定性本机验证：lib/util.js 实现 mulberry32，全引擎 **53 处 rng(seed) 种子调用**——“渲两次逐像素一致”的宣称有真实实现面支撑。

Q7 安装与依赖（诚实清单）

依赖	用途	本机状态
npx skills add	装进 Claude Code 等 agent	—
uv	Python 运行器	✅ 0.12.22
Playwright Chromium	无头渲染 Canvas	✅ 已装 (install 成功)
ffmpeg	出 mp4/拆解	❌ 未装 (静帧不需要，出片需要)

Q8

质量边界与祛魅

① 角色是普遍短板 (INDEX 自己承认) ; ② 性能: 梵高 120ms/帧、皮影 121ms——长片渲染时间是真成本; ③ 口播整片参考代码 (spacex/) 需自备角色帧和音频, "开箱即整片"不成立; ④ 35 张卡的质量星级是"当前实做水平"不是风格难度上限; ⑤ 它是给 agent 的技能包, solo 人类照 SKILL.md 手工做会慢很多——价值在 agent 编排。

Q9

这个项目给我什么 (能力清单)

① **风格即渲染器**: 每种艺术风格 = 一个程序化渲染器 + 母题 + 签名转场的三元组, 可拆解可复刻。

② **先一帧后运动**: 静态帧过关再谈动画的"一帧先行"工作流。

③ **种子确定性**: 所有随机种子化 = 可复现可回归, 动画工程的质量基线。

④ **语法分层**: 频道级视觉语法 (9 种) 比"风格"更细, 是解说视频的可组合单元。

⑤ **Skill 形态**: SKILL.md 路由表 + 参考文档 + 代码工程 = 职业技能包的标准结构。

⑥ **诚实标注法**: 质量星级 + 当前短板的自我披露, 比"全都能做"可信十倍。

Q10

动手实验：结构宣称校验 6/6

实验文件：`exercise/validate_structure.py`（纯标准库）。把 SKILL.md 的结构宣称逐条变成断言验证，真实运行（`exit=0`）：

测试结果：6/6 通过

- ✓ INDEX 卡片数=35（宣称35，缺 0 张）
- ✓ 每个卡片有场景 js 文件（35/35）
- ✓ 视频语法数=9（`t1_3b1b/t2_keynote_ui/t3_finance_chart/y1..y6`）
- ✓ 引擎骨架完整（`engine.js/render.py/clip.html/clips/demos/lib...9` 项全在）
- ✓ 种子确定性：lib/util.js 实现 mulberry32，全引擎 53 处 `rng(seed)` 调用
- ✓ examples/ 8 个 JSON spec 全部合法可解析

排查实录（未掩盖）：T5 首版只查 engine.js 得 2 命中判失败 → 定位到种子机制在 lib/util.js + 全引擎 `rng(seed)` 调用面 → 修正断言后通过；T6 首版找错 JSON 目录（clips/ 下是 js 库，JSON spec 在 examples/） → 修正后 8/8。

```
cd exercise
python validate_structure.py      # 6 断言, exit=0
# 引擎实渲染 (Playwright 已装): render.py --solo 14_8bit --stills 0,0.3,0.6
# 该步被权限分类器拦截 (外部仓库代码执行需用户点名授权)，未绕过，留待授权后补做
```

诚实声明：6/6 验证的是“宣称的结构真实存在”；实渲染出图被权限拦截未执行（Chromium 已装好，用户授权后一条命令可补）；ffmpeg 缺失未出 mp4；视觉效果未经本机目检。

学习来源：@花叔 推文 (<https://x.com/AlchainHust/status/2107018546194882678>) + 仓库 [alchaincyf/huashu-art-motion](https://github.com/alchaincyf/huashu-art-motion) (快照 26dba25)。

产物：本指南 + exercise/validate_structure.py (6/6) + 实验日志 + 知识提案。生成：
2026-10-07, worker kimi-pool-20261007-w1。